

Product Requirements Document (PRD)

Time: S09 - LOCARE

Parceiro: WAYFINDER - TECH

Orientador: Eliomar Araújo de Lima

Residentes: Murillo Pires T. Melo, João
Pedro L. L. Borges, Pedro L. A. de
Sousa Santos, Gabriel S. M. Silva,
Uerberth Jancen Pereira

1. Visão Estratégica e Objetivos de Negócio	2
1.1. Contexto da Residência e Cenário Atual	2
1.2. O Problema de Negócio (A "Dor")	2
1.3. Objetivos SMART (Metas da Entrega)	2
1.4. Proposta de Valor e Diferencial (The "Pitch")	2
1.5. Alinhamento com a Estratégia da Empresa	2
2. Personas e Processo Atual	3
2.1. Definição de Personas (Quem sente a dor?)	3
2.2. Mapeamento do Processo Atual (O cenário "AS-IS")	3
2.3. Pontos de Dor (Pain Points)	3
2.4. A Jornada do Usuário Proposta (O cenário "TO-BE")	3
3. Especificações Funcionais e User Stories	4
3.1. Épicos de Produto	4
3.2. User Stories (Histórias de Usuário)	4
3.3. Critérios de Aceite (Definition of Ready)	4
3.4. Priorização (Método MoSCoW)	4
4. Requisitos Não Funcionais e Compliance	5
4.1. Segurança e Privacidade (Compliance)	5
4.2. Performance e Escalabilidade	5
4.3. Confiabilidade e Disponibilidade	5
4.4. Manutenibilidade e Padrões de Código	5
4.5. Tecnologias e Infraestrutura (Constraints)	5
5. Métricas de Sucesso e KPIs	6
5.1. Indicadores Chave de Performance (KPIs) de Negócio	6
5.2. Métricas de Produto (Engajamento e UX)	6
5.3. Métricas Técnicas (Sucesso da Engenharia)	6
5.4. Plano de Coleta de Dados	6
6. Riscos, Dependências e Mitigação	7

6.1. Matriz de Riscos	7
6.2. Dependências Críticas	7
6.3. Plano de Contingência	7

1. Visão Estratégica e Objetivos de Negócio

1.1. Contexto da Residência e Cenário Atual

Desenvolvido no âmbito da Residência em TIC em parceria com a startup WAYFINDER-TECH, o projeto LOCARE surge para atacar um problema latente em um mercado pouco explorado. Atualmente, embora a tecnologia de GPS domine a navegação em ambientes externos, ela se torna ineficaz dentro de grandes complexos fechados, como shoppings e hospitais, deixando visitantes desorientados e dependentes de sinalizações físicas estáticas e custosas. Diante desse cenário de baixa concorrência tecnológica e alta demanda por eficiência, a iniciativa visa construir um MVP que valide uma solução de posicionamento indoor acessível e escalável, unindo a experimentação técnica da residência com a ambição da parceira de liderar este nicho de mercado.

1.2. O Problema de Negócio (A "Dor")

A navegação em grandes complexos fechados, como shoppings e hospitais, enfrenta um desafio crítico: a ineficácia do GPS convencional, que resulta na desorientação dos visitantes e ineficiência operacional. O projeto LOCARE nasce para resolver essa lacuna, substituindo a sinalização estática e onerosa por uma solução de navegação digital inteligente, acessível e de baixo custo.

1.3. Objetivos SMART (Metas da Entrega)

S (Specific) : Desenvolvimento de um MVP de aplicativo móvel (Android) que utilize Beacons e sensores inerciais para oferecer navegação indoor com uma interface limpa e de simples uso. Além disso, um sistema de painel administrativo para análise da movimentação dos visitantes.

M (Measurable) : Alcançar precisão de posicionamento com margem de erro máxima de 3 metros em 95% dos casos.

A (Achievable) : Viabilizar a solução através de uma infraestrutura de Beacons Bluetooth Low Energy (BLE) de baixo custo e longa duração de bateria, combinada com algoritmos de *dead reckoning* (sensores do celular).

R (Relevant) : Resolver a desorientação de visitantes em grandes espaços internos (onde o GPS falha) reduzindo a necessidade de sinalização física obsoleta e gerando dados para aumentar o ROI do estabelecimento.

T (Time-bound): Entregar a versão funcional até o final da residência.

1.4. Proposta de Valor e Diferencial (The "Pitch")

Para a Gestão (B2B): Diferente da sinalização estática, nossa solução oferece um Painel Administrativo Web que permite a atualização do espaço digitalizado. Além disso, entregamos inteligência de dados sobre o uso do espaço respeitando rigorosamente a privacidade do usuário.

Para o Usuário (B2C): A navegação é garantida por um aplicativo móvel que combina sinais de Beacons Bluetooth com sensores do celular permitindo precisão mesmo em modo offline.

1.5. Alinhamento com a Estratégia da Empresa

O projeto alinha-se à visão da WAYFINDER-TECH de inovar em soluções de geolocalização, preenchendo as lacunas do mercado onde o GPS padrão não alcança e criando novas oportunidades de receita e lucro baseadas em Location-Based Services (LBS).

2. Personas e Processo Atual

2.1. Definição de Personas (Quem sente a dor?)

O visitante: Usuário que tem pressa e não conhece o local. Sente ansiedade pela possibilidade de atraso e frustração com sinalização física confusa. Seu objetivo principal é encontrar o caminho mais curto até o destino com autonomia.

O gestor: Administrador do local que tem pouco ou nenhum conhecimento sobre o uso do espaço e não consegue, por exemplo, identificar “zonas mortas” e promover áreas de baixo fluxo.

2.2. Mapeamento do Processo Atual (O cenário "AS-IS")

Atualmente, o usuário entra no local e busca por placas suspensas (muitas vezes não descritivas e pouco informativas). Se não encontrar, procura um mapa estático do tipo "Você está aqui" ou se comunica com um funcionário para solicitar informações. O processo é muito manual e analógico e possui uma margem de erro (humana) grande.

2.3. Pontos de Dor (Pain Points)

Falta de acessibilidade: clientes com deficiência física ou mobilidade reduzida necessitam de rotas que incluam exclusivamente rampas ou elevadores. No cenário atual, essas pessoas correm o risco de seguir sinalizações genéricas que podem orientá-los por rotas com barreiras físicas (como escadas e locais apertados), o que gera insatisfação e exclusão.

Dependência e interpretação de mapas estáticos: Totens fixos com mapas "Você está aqui" não informam de maneira lúdica as rotas que os clientes podem seguir, causando-os desorientação e frustração. Essa carga cognitiva negativa causa paradas no fluxo de caminhada que podem gerar pequenas aglomerações e obstruções de vias.

Dificuldade de localização de pequenos serviços: Bebedouros, caixas eletrônicos, banheiros, fraldários ou totens de pagamento de estacionamento são muitas vezes pontos de interesses que ausentam de sinalização ou difíceis de encontrar em mapas gerais, forçando o usuário a percorrer longas distâncias desnecessariamente.

Atualização lenta das sinalizações: em centros comerciais e eventos, lojas e estandes mudam de locais com frequência, consequentemente placas físicas levam dias ou semanas para serem atualizadas, influenciando os usuários a seguirem para locais incorretos.

2.4. A Jornada do Usuário Proposta (O cenário "TO-BE")

Jornada do visitante: O usuário abre o app LOCARE (ou escaneia um QR Code na entrada do local). O app identifica sua posição automaticamente. O usuário explora a interface e procura por um POI (ponto de interesse) ao qual deseja ir. O sistema traça uma rota no mapa digital e inicia a orientação. O usuário recebe instruções simples e visuais enquanto caminha até o destino. Se o usuário selecionar o perfil de "mobilidade reduzida", o sistema calcula a rota considerando apenas caminhos acessíveis.

Jornada do Gestor: Através de um Painel Administrativo Web (separado do app), o gestor acessa e altera informações sobre o espaço. Além de poder visualizar um mapa de calor sobre o uso do espaço.

3. Especificações Funcionais e User Stories

3.1. Épicos de Produto

E01 - Navegação e Wayfinding (App Mobile): Focado na experiência do visitante, englobando desde a detecção da localização via Beacons até a orientação visual e busca de destinos.

E02 - Gestão e Inteligência do Espaço (Painel Administrativo): Engloba as ferramentas para o gestor cadastrar plantas e Beacons, além de dashboards de analytics e mapas de calor para visualização de fluxo e identificação de zonas mortas.

E03 - Infraestrutura e Processamento (Backend & Core): Motor que gerencia o versionamento de mapas e, crucialmente, a anonimização e agregação dos dados de movimentação para alimentar os relatórios de inteligência, respeitando a privacidade.

3.2. User Stories (Histórias de Usuário)

US01 - Localização Automática: “Como visitante, quero ver minha posição atual no mapa assim que abrir o app para me situar sem precisar de ajuda.”

US02 - Busca de Destino: “Como visitante, quero pesquisar lojas ou serviços (ex.: banheiros) pelo nome para que o sistema trace a rota mais curta até lá.”

US03 - Rotas Acessíveis: “Como visitante com mobilidade reduzida, quero ativar um filtro de acessibilidade para receber rotas que evitem escadas e priorizem rampas/elevadores.”

US04 - Bloqueio de Áreas: “Como gestor, quero marcar corredores em manutenção como ‘bloqueados’ para que o sistema não direcione visitantes para essas áreas.”

US05 - Mapa de Calor (Analytics): “Como gestor, quero visualizar quais áreas do mapa têm maior ou menor fluxo de pessoas para tomar decisões de negócio.”

3.3. Critérios de Aceite (Definition of Ready)

Precisão: A localização do usuário deve ter margem de erro máxima de 1 a 3 metros em 95% do tempo.

Tempo de Resposta: O cálculo de rota deve ocorrer em menos de 2 segundos após a seleção do destino.

Offline: O app deve ser capaz de navegar sem internet, desde que o mapa tenha sido baixado previamente.

Interoperabilidade: O sistema deve ler o protocolo IBeacon/Eddystone padrão dos dispositivos BLE.

3.4. Priorização (Método MoSCoW)

ID	Requisito / User Story	Valor para a Empresa Parceira	Prioridade
RF01	Leitura de Sinais de Beacons e exibição da posição.	Core do produto. Sem isso não existe navegação indoor onde o GPS falha.	Must
RF02	Cálculo de Rota entre posição atual e destino selecionado.	Entrega a promessa básica de “levar o usuário ao destino” com eficiência.	Must
RF03	Modo de Acessibilidade	Diferencial competitivo importante e inclusão social (compliance ESG).	Should
RF04	Mapa de Calor no painel do gestor.	Gera valor estratégico (B2B) para o cliente entender o fluxo de pessoas.	Should
RF05	Bloqueio de Áreas	Controle do espaço para o cliente.	Should
RF05	Navegação em Realidade Aumentada (AR).	Aumenta o engajamento e facilita a compreensão espacial.	Could
RF06	Integração com estoque das lojas para busca de produtos	Complexidade alta de integração com sistemas legados de terceiros.	Won't

4. Requisitos Não Funcionais e Compliance

4.1. Segurança e Privacidade (Compliance)

RNF01 - Minimização de Dados (Privacy by Design): O aplicativo não deve armazenar o histórico de rotas de usuários identificáveis. Dados de movimentação

enviados ao servidor para o “Mapa de Calor” devem ser anonimizados e agregados na origem antes da transmissão.

RNF02 - Comunicação Segura: Toda a troca de dados entre o app e o backend deve ser criptografada via protocolo HTTPS.

RNF03 - Gestão de Permissões: O aplicativo deve solicitar permissões de localização e bluetooth em tempo de execução, explicando claramente ao usuário o motivo do uso, conforme diretrizes da LGPD e das lojas de aplicativos.

4.2. Performance e Escalabilidade

RNF04 - Tempo de Inicialização (Cold Start): O aplicativo deve carregar e estar pronto para navegação em menos de 5 segundos, considerando que o mapa local já esteja em cache.

RNF05 - Consumo de Bateria: O escaneamento de Beacons (BLE) deve operar em intervalos otimizados para não consumir mais de 5% da bateria do usuário por hora de uso contínuo.

RNF06 - Renderização de Mapa: A interface deve manter uma taxa de atualização fluida durante a movimentação, mesmo em mapas complexos.

4.3. Confiabilidade e Disponibilidade

RNF07 - Arquitetura Offline-First: O sistema de navegação deve ser funcional sem conexão à internet.

RNF08 - Tolerância a Falhas de Backend: Se o servidor do Painel Administrativo cair, os aplicativos móveis já instalados devem continuar funcionando.

4.4. Manutenibilidade e Padrões de Código

RNF09 - Documentação da API: Todas as rotas da API (Sync/Analytics) devem ser documentadas para facilitar a integração entre o time Mobile e Backend.

4.5. Tecnologias e Infraestrutura (Constraints)

Categoria	Requisito / Tecnologia	Por que é importante?
Privacidade	Anonimização na Origem	Os dados de posição devem ser anonimizados no celular antes de serem enviados, garantindo conformidade com a LGPD.

Segurança	Criptografia HTTPS (TLS 1.2)	Evita que mapas ou dados de analytics sejam interceptados durante a sincronização entre App e Pannel.
Infraestrutura (IoT)	Beacons BLE com suporte a IBeacon/Eddystone	O hardware definido possui bateria de longa duração, essencial para reduzir o custo operacional de manutenção do cliente.
Backend / GIS	PostgreSQL + PostGIS	Garante que o cálculo de rotas e a validação de topologia sejam feitos com precisão matemática profissional, superior a bancos comuns.
Mobile	Android Nativo/Híbrido	Foco do MVP para validar a solução na plataforma com maior base instalada, reduzindo custo inicial de desenvolvimento.
Usabilidade	Funcionamento Offline	O sistema deve navegar sem internet, pois subsolos e grandes estruturas de concreto bloqueiam o sinal 4G/5G.

5. Métricas de Sucesso e KPIs

5.1. Indicadores Chave de Performance (KPIs) de Negócio

Taxa de Sucesso na Navegação: % de usuários que iniciam uma rota e chegam ao destino final. (Meta: > 85%).

Retenção: % de usuários que reutilizam o app na próxima visita ao complexo.

5.2. Métricas de Produto (Engajamento e UX)

Taxa de Sucesso de Navegação : Percentual de rotas iniciadas que foram concluídas até o destino final sem cancelamento. **Meta:** > 85%.

Índice de Stickiness : Relação entre usuários diários e mensais para medir a frequência de uso recorrente dentro do complexo. **Meta:** > 20%.

Satisfação do Usuário : Nota média (escala 1 a 5) coletada através de pop-up rápido após a chegada ao destino. **Meta:** 4.5/5.

Taxa de Sucesso na Busca: Percentual de pesquisas na barra de busca que resultam em um clique efetivo em um Ponto de Interesse (POI). **Meta:** > 95%.

5.3. Métricas Técnicas (Sucesso da Engenharia)

Precisão de Localização: Margem de erro média entre a posição real do usuário e a estimada pelo sistema. **Meta:** < 3 metros em 95% dos casos.

Latência de Cálculo de Rota: Tempo de resposta da API para processar e retornar o melhor caminho (pathfinding) após a solicitação. **Meta:** < 200 ms.

Disponibilidade do Sistema (Uptime): Tempo em que a API e o banco de dados estão operacionais e acessíveis. **Meta:** 99,9% (SLA).

Performance de Queries Espaciais: Tempo médio para consultas de proximidade no banco de dados (ex: "buscar POIs próximos"). **Meta:** < 100 ms.

5.4. Plano de Coleta de Dados

Métrica	Situação Atual (Baseline)	Meta (Target)	Fonte do Dado
Precisão de Localização	> 10m (GPS Outdoor instável)	< 3 metros (Indoor)	Logs de Teste de Campo
Tempo até o Destino	~10 min (Busca visual/manual)	< 3 min (Navegação guiada)	Analytics do App (Duração da Sessão)
Sucesso na Busca de POI	N/A (Novo sistema)	> 95% de encontros	Banco de Dados (Query Logs)

6. Riscos, Dependências e Mitigação

6.1. Matriz de Riscos

A gestão de riscos do LOCARE foca principalmente nos desafios técnicos de precisão de sinal em ambientes fechados e na integridade dos dados espaciais (mapas). Monitoramos riscos técnicos, de projeto e externos.

6.2. Dependências Críticas

Aquisição e Instalação dos Beacons: Disponibilidade dos dispositivos físicos e permissão para fixá-los em paredes/tetos do local.

Validação das Coordenadas de Instalação: Acesso ao local para garantir que a posição física real de cada Beacon corresponda exatamente à coordenada (X,Y) cadastrada no banco de dados. A precisão da navegação depende dessa correspondência fiel entre o físico e o digital.

Plantas Baixas Atualizadas: Arquivos fiéis à realidade para marcar a posição exata de cada Beacon no banco de dados.

Permissões de Bluetooth no App: O usuário final precisa aceitar a permissão de localização/Bluetooth no sistema operacional (Android/iOS) para o app funcionar.

6.3. Plano de Contingência

Tabela de Riscos para o PRD			
Risco Identificado	Impacto (H/M/L)	Probabilidade	Plano de Mitigação / Ação
Bateria dos Beacons Esgotada: Interrupção do sinal	Alto	Baixa (Curto prazo)	Utilizar protocolo de economia de energia e criar rotina de verificação mensal pelo Admin.

em setores
específicos.

Vandalismo ou Furto de Beacons: Remoção física dos dispositivos instalados nas áreas comuns.	Alto	Média	Instalar beacons em altura elevada (fora do alcance manual) ou em locais discretos/camuflados.
Instabilidade de Sinal (Multipath): Reflexão do sinal Bluetooth em paredes metálicas ou vidro gerando erro de posição.	Médio	Alta	Aplicar filtros de suavização de sinal (ex.: Filtro de Kalman) no algoritmo do App para ignorar picos de ruído.
Usuário com Bluetooth Desligado: O app não consegue localizar o usuário.	Alto	Alta	Criar onboarding educativo no app explicando que "Para navegar, o Bluetooth precisa estar ligado" e solicitar ativação automática.